

本试卷适应范围
经济管理类
(3 学分)

南京农业大学试题纸

2023-2024 学年 2 学期 课程类型: 必修 试卷类型: A

课程号 MATH2117 课程名 线性代数 A 学分 3

学号 姓名 班级

题号	一	二	三	总分
得分				
阅卷人				
核分人				

约定: A^T 为矩阵 A 的转置, $|A|$ 为方阵 A 的行列式, A^* 为方阵 A 的伴随阵, E 为单位阵。

一、选择题: (每题 3 分, 共 18 分)

1. 设 A, B, C 都是 n 阶矩阵, 则下列命题中正确的是 ()

- A : 若 A 为可逆阵, 则由 $AB = AC$ 必定可得 $BA = CA$; B : 若 $A^2 = B^2$, 则 $A = B$ 或 $A = -B$;
 C : 若 $A^2 = O$, 则必定有 $A = O$; D : 若 $A \neq O$ 且 $B \neq C$, 则必定有 $AB \neq AC$.

2. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & t \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, B 为 3 阶非零矩阵, 且满足 $AB = O$, 则 $t = (\quad)$

- A : 1; B : 2; C : 3; D : 4.

3. 已知向量组 α, β, γ 线性无关, α, β, δ 线性相关, 则下列说法正确的是 ().

- A : α 必可由 β, γ, δ 线性表示; B : β 必不可由 α, γ, δ 线性表示;
 C : δ 必可由 α, β, γ 线性表示; D : δ 必不可由 α, γ, β 线性表示.

4. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $Ax = O$ 是 $Ax = b$ 所对应的齐次线性方程组, 下列说法正确的是 ()

- (A) 若 A 的行向量组线性无关, 则 $Ax = O$ 仅有零解;
(B) 若 $m < n$, 则 A 的列向量组必线性相关且 $Ax = O$ 有非零解;
(C) $Ax = O$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多解;
(D) 若 A 有 n 阶子式不为零, 则 $Ax = b$ 只有唯一解.

5. 已知方阵 A 满足 $A^T A = E$, 且 $|A| = -1$, 则以下结论中: ① $A^T = A^{-1}$, ② $A^* = -A^{-1}$, ③ $R(A) = n$, ④ $-A, A^T, A^{-1}, A^*$ 均为正交阵, ⑤ A 的行向量都是单位向量且两两正交, ⑥ 线性变换 $x = Ay$ 中 $\|x\| = \|y\|$, 则结论正确的有()个.

A: 3; B: 4; C: 5; D: 6.

6. 已知 A 是 3 阶实对称矩阵, 如果非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有通解 $\frac{1}{5}b + k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, 其中 ξ_1, ξ_2 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 那么 A 的特征值为()

A: 5, 5, 0; B: 5, 0, 0; C: $\frac{1}{5}, 0, 0$; D: 1, 1, 1.

二、填空题: (每题 3 分, 共 15 分)

7. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$, 则 $A^n (n \geq 2) =$ _____.

8. 设三阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的列向量组线性无关, $A\alpha_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2$, $A\alpha_3 = \alpha_2 + 2\alpha_3$, 则 $|A| =$ _____.

9. 已知方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = a, \\ (\lambda - 1)x_2 = 1, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1. \end{cases}$ 有解且解不唯一, 则 $a =$ _____.

10. n 阶方阵 A 既正定又正交, 则 $A =$ _____.

11. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 所对应的实对称矩阵为 _____.

三、计算与证明(12-17 题每题 7 分, 18 题 18 分, 19 题 7 分, 共 67 分)

12. 已知矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 且 $AB = B + 3A$, 求 B . (7 分)

13. 求 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & \vdots \\ \vdots & 2 & 3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 2 \\ 2 & \cdots & \cdots & 2 & n \end{vmatrix}$ (7分)

14. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r, \beta, \gamma$ 线性相关, 且 β 与 γ 都不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r, \beta$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r, \gamma$ 等价. (7分)

15. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 3), \alpha_2 = (-1, -3, 5, 1), \alpha_3 = (3, 2, -1, a+2), \alpha_4 = (-2, -6, 10, a)$, 当 a 为何值时, 该向量组线性相关, 并求其一个极大无关组及其他向量用该极大组线性表出. (7分)

16. 已知齐次线性方程组
$$\begin{cases} (a_1+b)x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 + a_5x_5 = 0, \\ a_1x_1 + (a_2+b)x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 + a_5x_5 = 0, \\ a_1x_1 + a_2x_2 + (a_3+b)x_3 + a_4x_4 + a_5x_5 = 0, \\ a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + (a_4+b)x_4 + a_5x_5 = 0, \\ a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 + (a_5+b)x_5 = 0. \end{cases}$$
 其中 $\sum_{i=1}^5 a_i \neq 0$ 且 $a_1 \neq 0$. 试讨论 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 和 b 满足何种关系时, (1) 方程组仅有零解; (2) 方程组有非零解, 在有非零解时, 求此方程组的通解. (7 分)

17. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$, 其行列式 $|A| = -1$, 又 A 的伴随矩阵 A^* 有一个特征值 λ_0 , 属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$, 求 a, b, c 及 λ_0 的值. (7 分)

18. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$.

(1) 写出对应的矩阵 A ; (2) 求出矩阵 A 的特征值及所对应的全部特征向量 ;

(3) 求正交变换 $X = QY$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形; (4) 判断该二次型是否正定. (18 分)

19. 假设森林里有两种树组成, A_t 和 B_t 分别表示第 t 年森林里两种树的数量。假设: 当一棵树死亡后, 在其位置上会长出一棵新树, 新树可能是两个种类中的任一种.

1. A 类树生命力强, 每年只有 20% 的死亡率;

2. B 类树每年 50% 的死亡率;

3. 新树是 A 类树的概率是 40%, 是 B 类树的概率是 60%.

问: (1) 求出 A_{t+1} 、 B_{t+1} 的表达式及 $(A_{t+1} \ B_{t+1})^T$ (用 A_t 和 B_t 表示);

(2) 求若干年后 (时间无限长) 两种树在森林中的比例. (7 分)